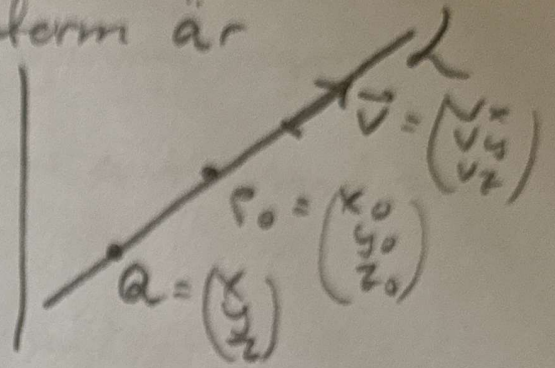


Seminarium 7: Längder

(1)

Längdens ekvation i parameterform är

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

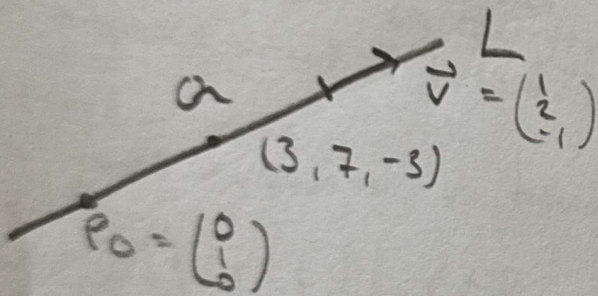


Exempel:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 1+2t \\ -t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Figur:



Observera att riktningssvektor
kan skrivas vart som helst
på längens riktning. Och
har samma riktning. Och
ingen startpunkt.

Det finns oändligt många punkter på denna
linje, man kan hitta dem genom att
väja ett värde på t (t.ex. $t = -1$).

Parameterform VS Parameterfri form.

Parameterform

I parameterform beskrivs
punkter som en funktion
av parameter:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Parameterfri form

I parameterfri-form beskrivs
punkter via ekvationer där
parametern är poteliminerade.
Om $t = x$ så blir det:

$$\begin{aligned} y - 2x &= 1 \\ z + x &= 0 \end{aligned}$$

Exempel:

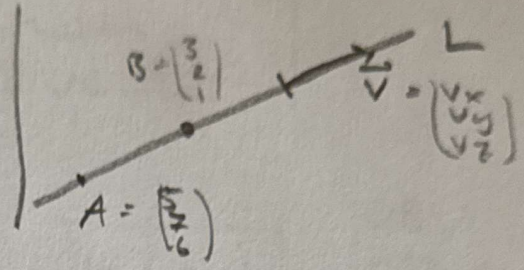
Bestäm ekvationen på parameterform och parameterform för punkterna som går igenom linjen:

$A = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ | OBS: punkter betecknas alltid med stor bokstav.

Lösning:

Linjens ekvation är:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$



Steg 1:

Vi vet att A och B ligger på linjen så man kan skapa en riktningsvektor $\vec{AB}$ som är parallell med $\vec{v}$ ($\vec{AB} \parallel \vec{v}$)

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3-5 \\ 2-2 \\ 1-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Steg 2:

Linjens ekvation i parameterform blir då:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Parameterfri-form

[Börja alltid med att hitta ekvationen i parameterform]

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 + 0t \\ z = 1 + 5t \end{cases} \text{ / Lös nu ut } t!$$

$$\begin{cases} t = \frac{x-3}{2} \\ t = \frac{y-2}{0} \\ t = \frac{z-1}{5} \end{cases}$$

I parameterform bör det alltid se ut på följande sätt:
 $t = t = t$

Om det ej upplevs när (x,y,z) sätts in finns inte punkten på linjen!

Detta är pga, se en i parameterform om man vänder t på en punkt men parameterform är fortfarande t oavsett om det är p-fri form. t=t=t. Annars finns inte punkten på linjen.

Parameterform ges av:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Parameterfri-form ges av:

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-1}{5}$$

Exempel:

Ök linsens normalvektor och riktningvektor om linsen har ekvationen:

$$y = -2x + 8$$

Lösning:

Det krävs två koordinater för att finna riktningvektorn:

A och B!

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

OBS:
Att multiplicera förlänger endast vektorn, därför är det ok att göra på detta sätt!

Normalvektorn är vinkelrät mot planet, i detta fall linsen! ($y = -2x + 8$).

Det finns två sätt att skriva linsens ekvation:

- k-form
- Normalform

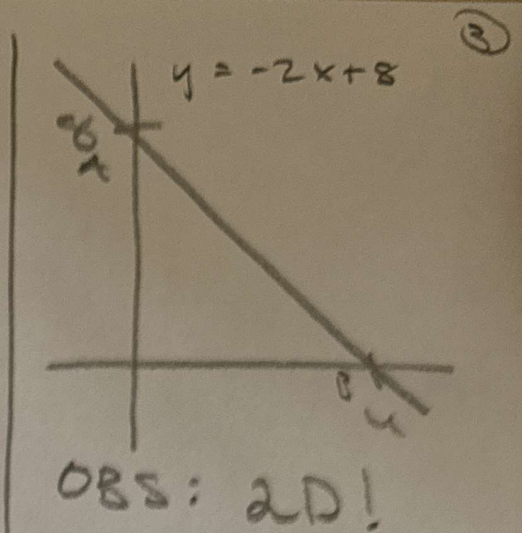
k-form	Normalform
$y = -2x + 8$	$y + 2x - 8 = 0$

Normalvektorn ges då av koordinaterna framför y och x!

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Om detta verkligen är normalvektorn ska den vara vinkelrät mot riktningvektorn, dvs, skalärprodukten är noll:

$$\vec{n} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 - 2 = 0, \text{ Ja!}$$



k-form skrivs på $y = kx + m$ formen, medan Normalform skrivs med alla variabler på en sida, $y - kx - m = 0$

